

Erdős Problem #84

EP-84	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Graph Theory
-------	----------------	----------------------	--------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

The cycle set of a graph G on n vertices is a set $A \subseteqq \{3, \dots, n\}$ such that there is a cycle in G of length ℓ if and only if $\ell \in A$. Let $f(n)$ count the number of possible such A .

Prove that $f(n) = o(2^n)$.

Prove that $f(n)/2^{\lfloor n/2 \rfloor} \rightarrow \infty$.

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>